

Airport Business Intelligence Dashboard

1. Introduzione

L'obiettivo di questo progetto è sviluppare una dashboard interattiva utilizzando **Python**, **Pandas** e **Streamlit** per analizzare dati relativi alle infrastrutture aeroportuali mondiali.

La dashboard dovrà consentire agli utenti di esplorare informazioni su aeroporti, piste di atterraggio, frequenze radio, strumenti di navigazione e distribuzione geografica degli aeroporti.

Il progetto ha lo scopo di verificare le competenze degli studenti in:

- Python base
- Manipolazione dati con Pandas
- Analisi dati
- Creazione di dashboard con Streamlit

2. Dataset disponibili

Il progetto utilizza i seguenti file CSV:

File	Descrizione
airports.csv	Informazioni sugli aeroporti
runways.csv	Informazioni sulle piste
airport-frequencies.csv	Frequenze radio associate agli aeroporti
airport-comments.csv	Commenti relativi agli aeroporti
nav aids.csv	Strumenti di navigazione aerea
countries.csv	Informazioni sui paesi
regions.csv	Informazioni sulle regioni

3. Obiettivo Business

Una società internazionale che si occupa di infrastrutture aeroportuali desidera ottenere una panoramica globale degli aeroporti presenti nel mondo.

L'obiettivo è identificare:

- Paesi con il maggior numero di aeroporti
- Distribuzione dei diversi tipi di aeroporti
- Aeroporti strategici
- Paesi con infrastrutture più sviluppate
- Aeroporti dotati di più piste
- Aeroporti con maggior supporto alla navigazione aerea

4. Requisiti Funzionali

La dashboard dovrà essere composta dalle seguenti sezioni.

Pagina 1 - Overview

Visualizzare informazioni generali sul dataset.

Metriche richieste:

- Numero totale aeroporti
- Numero totale paesi
- Numero totale regioni
- Numero totale piste
- Numero totale frequenze radio
- Numero totale strumenti di navigazione
- Numero aeroporti con servizio schedato

Pagina 2 - Analisi per Paese

L'utente deve poter selezionare un paese.

Visualizzare:

- Numero aeroporti
- Numero aeroporti per tipologia
- Altitudine media aeroporti
- Top aeroporti del paese

Tabella richiesta:

Paese	Numero Aeroporti	Altitudine Media
-------	------------------	------------------

Pagina 3 - Analisi per Tipologia

Analizzare i diversi tipi di aeroporto.

Esempi:

- small_airport
- medium_airport
- large_airport
- heliport

Visualizzare:

- Numero aeroporti per tipo
- Percentuale sul totale
- Altitudine media

Pagina 4 - Analisi Piste

Visualizzare informazioni sulle piste.

Per ogni aeroporto mostrare:

- Numero piste
- Lunghezza massima pista
- Lunghezza media pista
- Larghezza media pista

Classificare gli aeroporti in base alla lunghezza delle piste.

Pagina 5 - Frequenze Radio

Analizzare le frequenze radio disponibili.

Visualizzare:

- Numero frequenze per aeroporto
 - Tipologie di frequenze
 - Aeroporti con più frequenze
-

Pagina 6 - Navigational Aids

Analizzare gli strumenti di navigazione.

Visualizzare:

- Numero nav aids per paese
 - Numero nav aids per regione
 - Tipologia nav aids
-

Pagina 7 - Ricerca Aeroporto

Consentire all'utente di cercare un aeroporto tramite:

- Nome
- Codice ICAO
- Codice GPS

Visualizzare tutte le informazioni disponibili sull'aeroporto selezionato.

5. Filtri

La dashboard dovrà permettere di filtrare i dati tramite:

- Paese
- Regione
- Tipo aeroporto
- Servizio schedulato (Yes/No)

I filtri devono essere presenti nella sidebar di Streamlit.

6. KPI Obbligatori

La dashboard deve mostrare almeno 4 KPI principali.

Esempio:

- Totale aeroporti
- Totale piste
- Totale paesi
- Totale frequenze radio

7. Tecnologie

Il progetto deve utilizzare:

- Python
- Pandas
- Streamlit

L'utilizzo di librerie aggiuntive è consentito ma non obbligatorio.

8. Competenze Python da utilizzare

Nel progetto devono comparire esempi di:

- if / elif / else
 - for
 - while
 - list
 - dictionary
 - set
 - funzioni personalizzate
 - try / except
-

9. Competenze Pandas da utilizzare

Nel progetto devono comparire esempi di:

- read_csv()
 - head()
 - info()
 - isna()
 - fillna()
 - groupby()
 - agg()
 - transform()
 - merge()
 - loc[]
 - iloc[]
 - sort_values()
 - reset_index()
-

10. Bonus

Sono considerati bonus:

- Grafici aggiuntivi
 - Mappa geografica aeroporti
 - Ricerca avanzata
 - Classificazione personalizzata degli aeroporti
 - Analisi comparative tra paesi
-

11. Deliverable

Ogni gruppo dovrà consegnare:

1. app.py
 2. notebook.ipynb contenente l'analisi dei dati
 3. README.md
 4. Screenshot della dashboard
-

12. Criteri di Valutazione

Area	Peso
Python Base	30%
Pandas	40%
Streamlit	20%
Qualità della soluzione	10%

13. Obiettivo Finale

L'obiettivo finale è costruire una dashboard professionale che permetta a un team business di esplorare e comprendere le infrastrutture aeroportuali mondiali utilizzando tecniche di analisi dati sviluppate durante il corso.